

Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un dominio de integridad

Proposición 1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, entonces

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

Demostración: Por la `prop-variedad-algebraica-afin-irreducible-iff-ideal-primo/??`,
 $X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo}$ y por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad`
 $\mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo} \iff K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \text{ es un dominio de integridad.}$ Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■